Guia de Estudos: Scrum e Kanban

Gerado no Estúdio do Gemini Notebook a partir das fontes do notebook “Segundo Cérebro: Scrum vs. Kanban”.

Introdução

E se o maior risco para o sucesso de um projeto não fosse a falta de talento ou recursos, mas a ilusão de que podemos prever com precisão o futuro em um mundo altamente complexo? No desenvolvimento de produtos modernos e na gestão de trabalho de conhecimento, tentar planejar tudo com antecedência costuma gerar desperdício e frustração. Para responder à complexidade, surgiram duas abordagens revolucionárias: o Scrum e o Kanban. Acompanhe esta jornada de aprendizado para entender como cada uma funciona e como utilizá-las a favor da sua equipe.

Nesta lição, você irá explorar os fundamentos, papéis, eventos e métricas de ambas as abordagens. Ao final, você será capaz de:

- Compreender a teoria e os pilares fundamentais que sustentam o Scrum e o Kanban.
- Identificar as responsabilidades, eventos e artefatos formais do Scrum Team.
- Dominar as práticas e métricas de fluxo do Kanban, como WIP, Lead Time e Throughput.
- Aplicar o método STATIK para desenhar sistemas de trabalho orientados a serviços.
- Avaliar quando utilizar Scrum, Kanban ou a fusão de ambos no seu contexto organizacional.

O Framework Scrum: Estrutura, Empirismo e Ritmo Fixo

Imagine que você está navegando em águas desconhecidas. Em vez de traçar uma rota rígida de meses sem olhar para o mar, você prefere avançar em pequenos trechos, ajustando o leme com frequência a partir do que realmente observa ao seu redor. Essa é a essência do empirismo, a filosofia central do Scrum. O empirismo estabelece que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é observado, combinando-se ao lean thinking, que busca reduzir o desperdício e focar apenas no essencial.

O Scrum é definido como um framework leve e propositalmente incompleto que ajuda pessoas e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Ele opera ancorado em três pilares empíricos:

- Transparência: O processo e o trabalho devem estar visíveis tanto para quem executa quanto para quem recebe o resultado. Decisões importantes apoiam-se no estado perceptível de seus artefatos.
- Inspeção: Os artefatos e o progresso em direção às metas devem ser inspecionados com frequência e diligência para detectar variações indesejadas.
- Adaptação: Se algum aspecto do processo ou do produto se desviar dos limites aceitáveis, os ajustes devem ser feitos o mais rápido possível para minimizar novos

desvios.

A unidade fundamental do Scrum é o Scrum Team, um grupo pequeno (geralmente 10 ou menos pessoas) autogerenciável e multifuncional, focado em um único objetivo por vez. Dentro do time não existem hierarquias ou sub-times, apenas três responsabilidades bem definidas:

- Product Owner: Responsável por maximizar o valor do produto e pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog (criar, ordenar e comunicar claramente os itens e a Meta do Produto).
- Developers: As pessoas do time comprometidas em criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada ciclo. São responsáveis por planejar o trabalho do ciclo, aderir à Definição de Pronto e se responsabilizarem mutuamente.
- Scrum Master: Responsável por estabelecer o Scrum e pela eficácia do time, atuando como um líder que serve ao time e à organização ao remover impedimentos e facilitar treinamentos.

O trabalho no Scrum acontece dentro de um contêiner temporal de duração fixa (um mês ou menos) chamado Sprint. Cada nova Sprint começa imediatamente após o término da anterior. Todo o trabalho necessário ocorre através de quatro eventos formais contidos na Sprint:

- Sprint Planning: Define por que a Sprint é valiosa, o que pode ser feito e como o trabalho escolhido será realizado, resultando no Sprint Backlog.
- Daily Scrum: Evento de 15 minutos para os Developers inspecionarem o progresso em direção à Meta da Sprint e adaptarem o plano do dia seguinte.
- Sprint Review: Sessão de trabalho ao final da Sprint onde o Scrum Team e os stakeholders inspecionam o resultado obtido e colaboram sobre os próximos passos.
- Sprint Retrospective: Conclui a Sprint com o time inspecionando a si mesmo em relação a pessoas, processos, ferramentas e sua Definição de Pronto, identificando melhorias para implementar imediatamente.

Cada artefato no Scrum possui um compromisso associado para reforçar a transparência e o foco: o Product Backlog compromete-se com a Meta do Produto (objetivo de longo prazo); o Sprint Backlog compromete-se com a Meta da Sprint (objetivo único do ciclo); e o Incremento (a soma dos itens concluídos) compromete-se com a Definição de Pronto (critério formal de qualidade que determina quando o trabalho está realmente concluído).

A Estratégia Kanban: Otimizando o Fluxo Contínuo de Valor

Pense em uma rodovia em horário de pico. Quando todas as faixas estão 100% ocupadas por carros parados, a utilização da pista é máxima, mas quase nenhum veículo chega ao seu destino. Por outro lado, quando há espaço livre (folga), o tráfego flui de forma rápida e previsível. Essa analogia ilustra a grande virada de chave da estratégia Kanban: o foco deixa de ser a ocupação total dos trabalhadores e passa a ser a otimização do fluxo de valor.

O Kanban é uma estratégia para otimizar o fluxo de valor através de um processo, sendo aplicável a qualquer tipo de trabalho de conhecimento. O conceito central de fluxo diz respeito ao movimento do valor potencial até a sua realização. Para otimizar esse fluxo, o Kanban busca um equilíbrio sustentável entre três elementos:

- Eficácia: Entregar o que os stakeholders querem, quando eles querem.
- Eficiência: Alocar os recursos econômicos disponíveis da forma mais otimizada possível.
- Previsibilidade: Ser capaz de prever com precisão a entrega de valor dentro de um limite aceitável de incerteza.

Para que um sistema operando sob a estratégia Kanban funcione, a equipe deve estabelecer três práticas essenciais atuando em conjunto:

- Definir e Visualizar o Fluxo de Trabalho: A compreensão explícita do fluxo em um determinado contexto é chamada de Definition of Workflow (DoW). A DoW deve incluir: a definição das unidades de valor (work items); pontos de início e fim; estados intermediários; mecanismos de controle de trabalho em andamento; políticas explícitas; e uma expectativa de nível de serviço (Service Level Expectation - SLE), que é um prognóstico numérico do tempo de fluxo baseado em histórico (ex: "85% dos itens são concluídos em 8 dias ou menos"). A representação visual dessa DoW é o Kanban board.
- Gerenciar Ativamente os Itens no Fluxo: Envolve controlar o WIP (Work in Progress), garantir que os itens não envelheçam desnecessariamente (monitorando o Work Item Age) e desbloquear trabalhos parados. O controle rígido do WIP gera um sistema puxado (pull system), onde novos trabalhos só são iniciados quando existe capacidade livre sinalizada no sistema.
- Melhorar o Fluxo Continuamente: Responsabilidade contínua dos membros de ajustar e revisar a DoW para alcançar maior eficácia e eficiência, sem a obrigação de esperar por reuniões formais para realizar mudanças.

O Método Kanban de David Anderson e o Design STATIK

Além da definição geral de fluxo, existe o Método Kanban, formulado por David J. Anderson a partir de 2010. Enquanto metodologias tradicionais impõem estruturas prontas e papéis rígidos, o Método Kanban é uma abordagem humana para a gestão de mudanças orientada a serviços. Ele não substitui o que você faz hoje; em vez disso, é aplicado sobre o seu processo existente.

O Método Kanban se alicerça em dois conjuntos de princípios primordiais:

Princípios de Gestão de Mudança:

- Comece com o que você faz agora: Compreenda os processos atuais como são praticados e respeite os papéis, responsabilidades e títulos existentes.
- Concorde em buscar a melhoria através de mudança evolutiva: Evite transformações drásticas e traumáticas ("big bang"); prefira mudanças incrementais contínuas.

- Incentive atos de liderança em todos os níveis: Permita que qualquer pessoa na organização proponha observações e melhorias, eliminando gargalos de decisão.

Princípios de Entrega de Serviços:

- Entenda e foque nas necessidades e expectativas do cliente.
- Gerencie o trabalho e deixe que as pessoas se auto-organizem ao redor dele.
- Revise regularmente a rede de serviços e suas políticas para melhorar os resultados.

Para operacionalizar esses princípios, o Método Kanban estrutura 6 Práticas Gerais: Visualizar; Limitar o WIP; Gerenciar o Fluxo; Tornar as Políticas Explícitas (critérios de puxada, limites, classes de serviço); Implementar Loops de Feedback (através de reuniões e revisões chamadas cadências); e Evoluir Experimentalmente usando o método científico.

Mas como criar um sistema Kanban do zero para o seu contexto? A resposta está no STATIK (Systems Thinking Approach to Introducing Kanban). O STATIK é um processo iterativo e sistêmico em 6 etapas:

- Identificar fontes de insatisfação: Mapear o que incomoda clientes e trabalhadores internos para gerar motivação para mudar.
- Analisar a demanda: Entender o que os clientes pedem, por quais canais e os tipos de trabalho solicitados.
- Analisar a capacidade do sistema: Avaliar o desempenho atual em termos de volume e velocidade de entrega.
- Modelar o fluxo de trabalho: Mapear as atividades sequenciais ou paralelas pelas quais os itens passam.
- Identificar Classes de Serviço: Definir como itens com diferentes níveis de urgência, risco ou custo de atraso (Cost of Delay) serão tratados (ex: Expedite, Fixed Date, Standard, Intangible).
- Desenhar o Sistema Kanban: Criar o quadro, cartões, políticas, métricas e cadências com base nos achados anteriores.

Métricas, Mudança e Tomada de Decisão: Scrum vs. Kanban

Para escolher a ferramenta certa para o seu desafio, é fundamental comparar como o Scrum e o Kanban lidam com medição de desempenho e flexibilidade diante de mudanças.

No Scrum, a métrica chave tradicional de previsibilidade é a velocidade — a quantidade de trabalho (medida em Story Points, horas ou tamanho de camiseta) concluída pelo time dentro de uma Sprint. A velocidade ajuda o time a prever quanto trabalho pode ser selecionado na próxima Sprint Planning. Quanto à mudança, o Scrum adota uma postura protetora: uma vez iniciada a Sprint, nenhuma alteração deve ser feita que coloque em risco a Meta da Sprint. Mudanças de escopo são negociadas com o Product Owner apenas se não afetarem a meta central.

No Kanban, o foco analítico está totalmente voltado para as Métricas de Fluxo numéricas e objetivas:

- WIP (Work in Progress): A contagem exata de itens iniciados, mas ainda não finalizados.
- Throughput (Taxa de Entrega): A contagem exata de itens concluídos por unidade de tempo (ex: itens por semana).
- Work Item Age: O tempo decorrido desde que um item foi iniciado até a data atual. É o indicador primário para identificar riscos antes que seja tarde.
- Cycle Time / Lead Time: O tempo total decorrido desde o início (ou ponto de comprometimento) até a conclusão do item.

Gráficos como o Cumulative Flow Diagram (CFD), o Run Chart de Lead Time e os histogramas de distribuição de tempo são amplamente usados no Kanban para diagnosticar estabilidade e afunilar variações. Sobre mudanças, o Kanban é altamente flexível: alterações de prioridade podem ocorrer a qualquer momento no backlog, desde que o trabalho em andamento no quadro não seja interrompido sem necessidade.

Vale destacar que Scrum e Kanban não são rivais. O Scrum é um framework incompleto por design, e você pode perfeitamente aplicar práticas do Kanban dentro de um Scrum Team (abordagem frequentemente chamada de Scrumban). Utilize o Scrum quando sua equipe precisar de ritmo estruturado e alinhamento em metas de curto prazo. Utilize o Kanban quando seu ambiente exigir entrega contínua, gestão dinâmica de fluxo e alteração frequente de prioridades.

Resumo e Conclusão

Tanto o Scrum quanto o Kanban oferecem caminhos poderosos para substituir o planejamento rígido pela gestão empírica e adaptativa em ambientes complexos. Compreender as particularidades de cada abordagem permite que você desenhe o ambiente de trabalho ideal para gerar o máximo valor com o menor desperdício.

Principais Aprendizados:

- Fundamentos do Scrum: Apoia-se no empirismo (transparência, inspeção e adaptação) com papéis (PO, SM, Developers), eventos formais com timebox e compromissos vinculados a artefatos.
- Estratégia Kanban: Foca na otimização do fluxo contínuo por meio da Definition of Workflow (DoW), limitação rígida do WIP e estabelecimento de um sistema puxado.
- O Método Kanban: Aplica princípios de mudança evolutiva e entrega de serviços, utilizando o processo STATIK para desenhar sistemas sob medida.
- Métricas Distintas: O Scrum mede a velocidade das entregas por Sprint, enquanto o Kanban rastreia WIP, Throughput, Work Item Age e Cycle Time.
- Sinergia: Scrum e Kanban não se excluem; o Kanban pode ser incorporado ao Scrum para aprimorar a visibilidade e a fluidez das entregas.